



UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA

JOSÉ SIMEÓN CAÑAS

MATERIA: BASE DE DATOS

Sección 03

SISTEMA DE GESTIÓN DE CLÍNICA VETERINARIA

Integrantes:

Fuentes Hernández, Dennis Alexander, 00144625

Martínez Pérez, Rubén Eliseo, 00076325

Sánchez Gonzáles, Josué Gabriel, 00159925

Valle Ávalos, Ricardo Alexei, 00080525

Ogawa Urquilla, Yukio Alberto 00171625

Docente:

James Humberstone

Fecha de entrega: 19/06/2026

Índice

Descripción del Sistema	1
Reglas de Negocio	1
Diagrama Entidad Relación (Notación Chen)	3
.....	3
Esquema Relacional Normalizado	4
Diccionario de la Base de Datos	5
Consultas Documentadas	13
Triggers Documentados	33
Procedimientos Documentadas	38
Funciones Documentadas	42

Descripción del Sistema

La Clínica Veterinaria requiere un sistema de gestión que permita administrar de forma integral sus operaciones clínicas y administrativas. El sistema centraliza la información de propietarios y sus mascotas, el personal veterinario, las consultas médicas, los diagnósticos, tratamientos, medicamentos y la facturación generada por cada atención.

Cada propietario puede registrar una o más mascotas en el sistema. Las mascotas se clasifican por especie y raza, y pueden tener registradas alergias a medicamentos específicos, lo cual es información crítica al momento de prescribir tratamientos.

Las consultas son atendidas por un veterinario según su especialidad. Durante una consulta se pueden emitir uno o más diagnósticos, y cada diagnóstico puede derivar en tratamientos con medicamentos y procedimientos clínicos asociados. Una consulta pasa por distintos estados a lo largo de su ciclo de vida: pendiente, en proceso, finalizada o cancelada, y no puede cerrarse sin contar con al menos un diagnóstico registrado.

Al finalizar una consulta se genera una factura que consolida los costos de la consulta, los procedimientos realizados y los medicamentos prescritos. El sistema también lleva un registro histórico de precios para mantener la trazabilidad de los costos en el tiempo.

Reglas de Negocio

Propietarios y Mascotas

- Un propietario puede registrar una o más mascotas.
- Cada mascota pertenece a una raza, y cada raza pertenece a una especie.
- El DUI y el correo electrónico de cada propietario deben ser únicos en el sistema.
- El sexo de una mascota solo puede ser M (macho) o F (hembra).
- El estado reproductivo de una mascota solo puede ser Esterilizado o No esterilizado.
- El peso de una mascota debe ser mayor a cero.

Facturación

- El método de pago de una factura solo puede ser Efectivo, Tarjeta o Transferencia.
- El total a pagar de una factura debe ser mayor a cero.
- El subtotal de cada detalle de factura se calcula automáticamente multiplicando la cantidad por el precio unitario.

Veterinarios

- Cada veterinario pertenece a una especialidad.
- El DUI, el correo electrónico y la cédula profesional de cada veterinario deben ser únicos.
- Un veterinario no puede tener dos consultas activas al mismo tiempo.

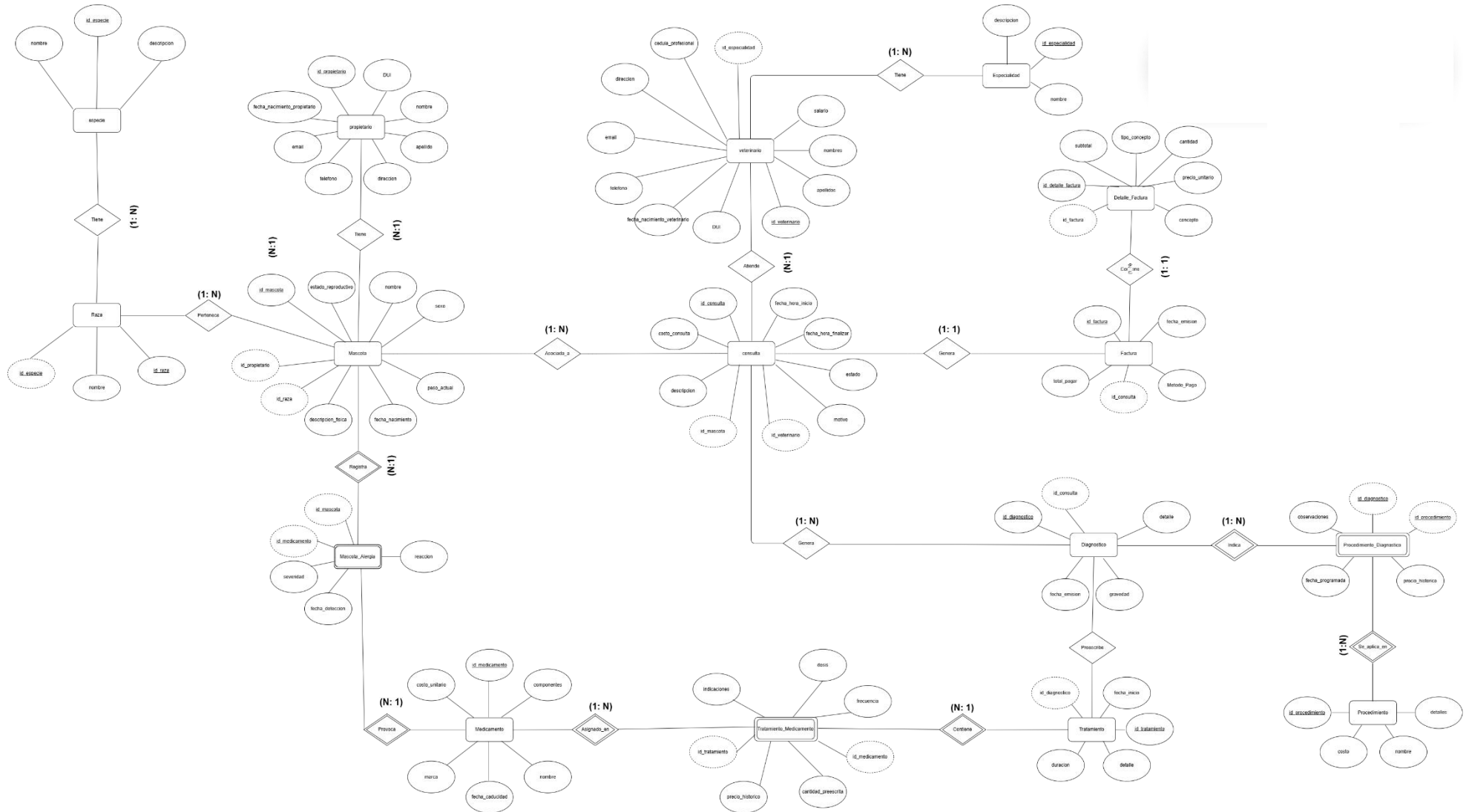
Consultas

- Una consulta es atendida por un único veterinario y corresponde a una única mascota.
- Una consulta puede estar en uno de los siguientes estados: Pendiente, En proceso, Finalizada o Cancelada.
- La fecha de finalización de una consulta no puede ser anterior a su fecha de inicio.
- El costo de una consulta debe ser mayor a cero.

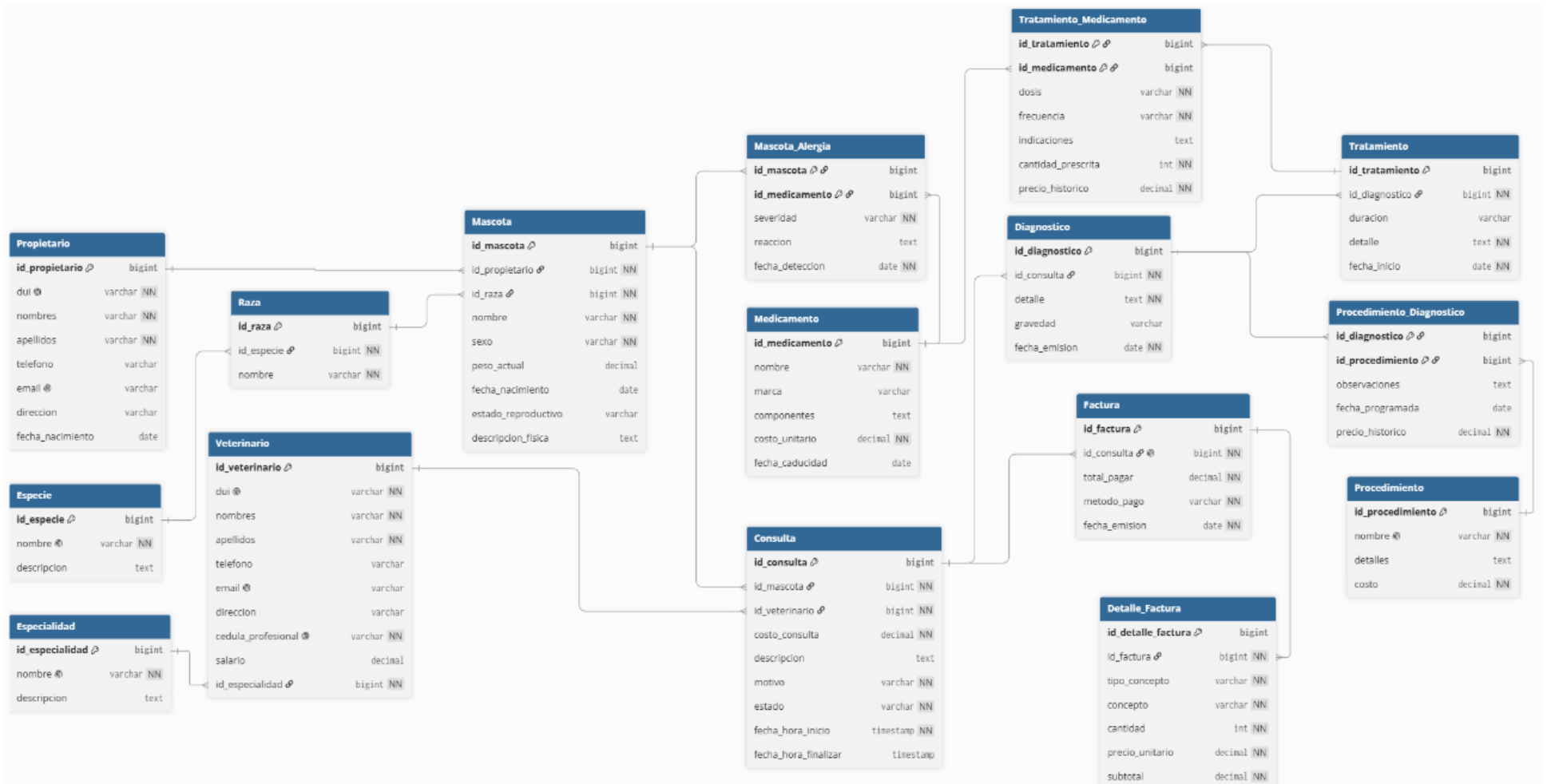
Diagnósticos y Tratamientos

- Una consulta puede generar cero, uno o más diagnósticos.
- Cada diagnóstico puede derivar en uno o más tratamientos y procedimientos clínicos.
- Un tratamiento puede involucrar cero, uno o más medicamentos.
- No se pueden prescribir medicamentos a los que la mascota tenga alergia registrada.

Diagrama Entidad Relación (Notación Chen)



Esquema Relacional Normalizado



Diccionario de la Base de Datos

Tabla propietario

COLUMNA		TIPO DE DATO	DESCRIPCION	NULL
PK	id_propietario	bigint	Identificador único del propietario	NO
	DUI	varchar(10)	DUI del propietario	NO
	nombre	varchar(255)	Nombre del propietario	NO
	apellido	varchar(255)	Apellido del propietario	NO
	telefono	varchar(15)	Número telefónico de contacto	SI
	email	varchar(255)	Correo electrónico del propietario	SI
	direccion	varchar(255)	Dirección de residencia del propietario	SI
	fecha_nacimiento_propietario	date	Fecha de nacimiento del propietario	SI

RESTRICCIONES	
PK	id_propietario
UQ	dui
UQ	email
CK	formato válido de correo electrónico

Tabla especie

COLUMNA		TIPO DE DATO	DESCRIPCION	NULL
PK	id_especie	bigint	Identificador único de la especie	NO
	nombre	varchar(255)	Nombre de la especie animal	NO
	descripcion	text	Descripción general de la especie	SI

RESTRICCIONES	
PK	id_especie
UQ	nombre

Tabla raza

COLUMNA		TIPO DE DATO	DESCRIPCION	NULL
PK	id_raza	bigint	Identificador único de la raza	NO
FK	id_especie	bigint	Identificador de la especie	NO
	nombre	text	Nombre de la raza	NO

RESTRICCIONES	
PK	id_raza
FK	id_especie → especie (id_raza)
ON DELETE	RESTRICT
ON UPDATE	CASCADE

Tabla mascota

COLUMNA		TIPO DE DATO	DESCRIPCION	NULL
PK	id_mascota	bigint	Identificador único de la mascota	NO
FK	id_propietario	bigint	Identificador del propietario de la mascota	NO
FK	id_raza	bigint	Identificador de la raza de la mascota	NO
	nombre	varchar(255)	Nombre de la mascota	NO
	sexo	char(1)	Sexo de la mascota (M o F)	NO
	peso_actual	numeric(7,2)	Peso actual de la mascota en kilogramos	SI
	fecha_nacimiento	date	Fecha de nacimiento de la mascota	SI
	estado_reproductivo	varchar(20)	Estado reproductivo de la mascota	SI
	descripcion_fisica	text	Descripción de características de la mascota	SI

RESTRICCIONES	
PK	id_mascota
FK	id_propietario → propietario(id_propietario)
FK	id_raza → raza(ID_raza)
CK	sexo ∈ ('M', 'F')
CK	peso_actual > 0
CK	estado_reproductivo ∈ ('No esterilizado', 'Esterilizado')
ON DELETE	RESTRICT
ON UPDATE	CASCADE

Tabla especialidad

COLUMNA		TIPO DE DATO	DESCRIPCION	NULL
PK	id_especialidad	bigint	Identificador de la especialidad veterinaria	NO
	nombre	varchar(255)	Nombre de la especialidad veterinaria	NO
	descripcion	text	Descripción de la especialidad	SI

RESTRICCIONES	
PK	id_especialidad
UQ	nombre

Tabla veterinario

COLUMNA		TIPO DE DATO	DESCRIPCION	NULL
PK	id_veterinario	bigint	Identificador único del veterinario	NO
	DUI	varchar(10)	Documento Único de Identidad del veterinario	NO
	nombre	varchar(255)	Nombres del veterinario	NO
	apellidos	varchar(255)	Apellidos del veterinario	NO
	telefono	varchar(15)	Número telefónico de contacto	SI
	email	varchar(255)	Correo electrónico del veterinario	SI
	direccion	varchar(255)	Dirección de residencia del veterinario	SI
	cedula_profesional	varchar(255)	Número de licencia o credencial profesional	NO
	salario	numeric(8,2)	Salario asignado al veterinario	SI
	fecha_nacimiento_veterinario	date	Fecha de nacimiento del veterinario	SI
FK	id_especialidad	bigint	Especialidad médica del veterinario	NO

RESTRICCIONES	
PK	id_veterinario
UQ	DUI
UQ	email
UQ	cedula_profesional
FK	ID_especialidad → especialidad (id_especialidad)
CK	salario ≥ 0
CK	formato válido de correo electrónico
ON DELETE	RESTRICT
ON UPDATE	CASCADE

Tabla consulta

	COLUMNA	TIPO DE DATO	DESCRIPCION	NULL
PK	id_consulta	bigint	Identificador único de la consulta veterinaria	NO
FK	id_mascota	bigint	Identificador de la mascota de la consulta	NO
FK	id_veterinario	bigint	Identificador del veterinario encargado	NO
	costo_consulta	numeric(10,2)	Monto cobrado por la consulta veterinaria	NO
	descripcion	text	Detalles registrados durante la consulta	SI
	motivo	varchar(255)	Razón principal de la consulta	NO
	estado	varchar(15)	Estado actual de la consulta	NO
	fecha_hora_inicio	timestamp	Fecha y hora de inicio de la consulta	NO
	fecha_hora_finalizar	timestamp	Fecha y hora de finalización de la consulta	SI

RESTRICCIONES	
PK	id_consulta
FK	id_mascota → mascota(id_mascota)
FK	id_veterinario → veterinario(id_veterinario)
CK	costo_consulta > 0
CK	estado ∈ ('Pendiente', 'En proceso', 'Finalizada', 'Cancelada')
CK	fecha_hora_finalizar ≥ fecha_hora_inicio (cuando no es nula)
ON DELETE	RESTRICT
ON UPDATE	CASCADE

Tabla factura

	COLUMNA	TIPO DE DATO	DESCRIPCION	NULL
PK	id_factura	bigint	Identificador único de la factura	NO
FK	id_consulta	bigint	Identificador de la consulta asociada	NO
	total_a_pagar	numeric(10,2)	Monto total que debe cancelar el cliente	NO
	metodo_pago	varchar(20)	Método utilizado para realizar el pago	NO
	fecha_de_emision	date	Fecha en la que se emite la factura	SI

RESTRICCIONES	
PK	id_factura
FK	id_consulta → consulta (id_consulta)
UQ	id_consulta
CK	total_a_pagar > 0
CK	metodo_pago ∈ ('Efectivo', 'Tarjeta', 'Transferencia')
DEFAULT	fecha_de_emision = current_date
ON DELETE	RESTRICT
ON UPDATE	CASCADE

Tabla detalle_factura

COLUMNA		TIPO DE DATO	DESCRIPCION	NULL
PK	id_detalle_factura	bigint	Identificador único del detalle de factura	NO
FK	id_factura	bigint	Identificador de la factura	NO
	tipo_concepto	varchar(255)	Descripción del producto/servicio facturado	NO
	concepto	varchar(20)	Clasificación general del concepto facturado	NO
	cantidad	int	Número de unidades del concepto facturado	NO
	precio_unitario	numeric(10,2)	Precio de una unidad del concepto	NO
	subtotal	numeric(10,2)	Importe calculado automáticamente	NO

RESTRICCIONES	
PK	id_detalle_factura
PK	id_factura → factura (id_factura)
CK	concepto ∈ ('Consulta', 'Medicamento', 'Vacuna', 'Procedimiento', 'Otro')
CK	cantidad > 0
CK	precio_unitario > 0
GENERATED COL	subtotal = cantidad * precio_unitario
ON DELETE	RESTRICT
ON UPDATE	CASCADE

Tabla medicamento

COLUMNA		TIPO DE DATO	DESCRIPCION	NULL
PK	id_medimento	bigint	Identificador único del medicamento	NO
	nombre	varchar(255)	Nombre del medicamento	NO
	marca	varchar(255)	Marca comercial del medicamento	SI
	componentes	text	Componentes del medicamento	SI
	costo_unitario	numeric(6,2)	Precio unitario del medicamento	NO
	fecha_caducidad	date	Fecha de vencimiento del medicamento	SI

RESTRICCIONES	
PK	id_medimento
CK	costo_unitario > 0
CK	fecha_caducidad ≥ CURRENT_DATE (cuando no sea nula)

Tabla mascota_alergia

COLUMNA		TIPO DE DATO	DESCRIPCION	NULL
PK, FK	id_mascota	bigint	Id de la mascota que presenta la alergia	NO
PK, FK	id_medimento	bigint	Id del medicamento provocador de alergia	NO
	severidad	varchar(15)	Nivel de gravedad de la reacción alérgica	SI
	reaccion	text	Descripción de la reacción alérgica observada	SI
	fecha_deteccion	date	Descripción de la reacción alérgica observada	NO

RESTRICCIONES	
PK	(id_mascota, id_medimento)
FK	id_mascota → mascota (id_mascota)
FK	id_medimento → medicamento (id_medimento)
CK	severidad ∈ ('Critico', 'Grave', 'Moderado', 'Leve')
DEFAULT	fecha_deteccion = current_date
ON DELETE	RESTRICT
ON UPDATE	CASCADE

Tabla diagnostico

	COLUMNA	TIPO DE DATO	DESCRIPCION	NULL
PK	id_diagnostico	bigint	Identificador único del diagnóstico	NO
FK	id_consulta	bigint	Id de la consulta asociada al diagnóstico	NO
	detalle	text	Descripción del diagnóstico realizado	NO
	gravedad	varchar(20)	Nivel de gravedad del diagnóstico	NO
	fecha_emision	date	Fecha de emisión del diagnóstico	SI

RESTRICCIONES	
PK	id_diagnostico
FK	id_consulta → consulta (id_consulta)
CK	gravedad ∈ ('Critico', 'Grave', 'Moderado', 'Leve')
DEFAULT	fecha_emision = CURRENT_DATE
ON DELETE	RESTRICT
ON UPDATE	CASCADE

Tabla procedimiento

	COLUMNA	TIPO DE DATO	DESCRIPCION	NULL
PK	id_procedimiento	bigint	Id único del procedimiento veterinario	NO
	nombre	varchar(255)	Nombre del procedimiento médico	NO
	detalles	text	Descripción detallada del procedimiento	SI
	costo	numeric(7,2)	Costo base del procedimiento	NO

RESTRICCIONES	
PK	id_procedimiento
UQ	nombre
CK	costo > 0

Tabla procedimiento_diagnostico

	COLUMNA	TIPO DE DATO	DESCRIPCION	NULL
PK, FK	id_diagnostico	bigint	Id del diagnóstico asociado al procedimiento	NO
PK, FK	id_procedimiento	bigint	Id del procedimiento aplicado o programado	NO
	observaciones	text	Observaciones del procedimiento	SI
	fecha_programada	date	Fecha para la realización del procedimiento	SI
	precio_historico	numeric(7,2)	Precio del procedimiento	NO

RESTRICCIONES	
PK	(id_diagnostico, id_procedimiento)
FK	id_diagnostico → diagnostico (id_diagnostico)
FK	id_procedimiento → procedimiento (id_procedimiento)
CK	precio_historico > 0
ON DELETE	RESTRICT
ON UPDATE	CASCADE

Tabla tratamiento

COLUMNA		TIPO DE DATO	DESCRIPCION	NULL
PK	id_tratamiento	bigint	Identificador único del tratamiento médico	NO
FK	id_diagnostico	bigint	Id del diagnóstico asociado al tratamiento	NO
	duracion	varchar(255)	Duración del tratamiento	SI
	detalle	text	Descripción del tratamiento	NO
	fecha_inicio	date	Fecha de inicio del tratamiento	NO

RESTRICCIONES	
PK	id_tratamiento
FK	id_diagnostico → diagnostico (id_diagnostico)
DEFAULT	fecha_inicio = current_date
ON DELETE	RESTRICT
ON UPDATE	CASCADE

Tabla tratamiento_medicamento

COLUMNA		TIPO DE DATO	DESCRIPCION	NULL
PK, FK	id_tratamiento	bigint	Id del tratamiento al que pertenece la prescripción	NO
PK, FK	id_medicamento	bigint	Identificador del medicamento prescrito	NO
	dosis	varchar(255)	Dosis administrada en cada toma o aplicación	NO
	frecuencia	varchar(50)	Frecuencia con la que debe administrarse el medicamento	NO
	indicaciones	text	Instrucciones adicionales para la administración del medicamento	SI
	cantidad_prescrita	int	Cantidad total de medicamento prescrita para el tratamiento	NO
	precio_historico	numeric(7,2)	Precio del medicamento al momento de ser prescrito	NO

RESTRICCIONES	
PK	(id_tratamiento, id_med medicamento)
FK	id_tratamiento → tratamiento(id_tratamiento)
FK	id_med medicamento → medicamento(id_med medicamento)
CK	cantidad_prescrita > 0
CK	precio_historico > 0
ON DELETE	RESTRICT
ON UPDATE	CASCADE

Consultas Documentadas

NOMBRE	
1	Listado de propietarios con sus mascotas, especie y raza.
2	Mascotas más atendidas por mes.
3	Veterinario con mayor número de consultas por trimestre.
4	Medicamentos prescritos con mayor frecuencia.
5	Ingresos totales por especialidad veterinaria.
6	Propietarios con mascotas que no han asistido a consultas en los últimos 6 meses.
7	Mascotas con alergias registradas y medicamento asociado.
8	Propietarios que tienen más de una mascota.
9	Duración de consultas finalizadas.
10	Medicamentos prescritos a mascotas que tienen alergia al mismo medicamento.

1. LISTADO DE PROPIETARIOS CON SUS MASCOTAS, ESPECIE Y RAZA

Obtiene el listado de los propietarios registrados en el sistema con sus mascotas, mostrando además la especie y raza pertinente.

Tablas Involucradas

TABLA	TIPO DE JOIN	ROL EN LA CONSULTA
propietario	Tabla principal	Muestra los datos del propietario.
mascota	INNER JOIN	Obtiene el nombre y el id de la mascota.
raza	INNER JOIN	Muestra la especie a la que pertenece la mascota.
especie	INNER JOIN	Extrae la raza de la mascota.

Lógica de la Consulta

- Se utiliza la tabla propietaria como tabla principal.
- Mediante un INNER JOIN con la tabla mascota, se relaciona cada propietario con las mascotas que tiene registrado a través de id_propietario.
- Se realiza un INNER JOIN con la tabla raza utilizando id_raza para obtener el tipo de raza correspondiente.
- Posteriormente se realiza un INNER JOIN con la tabla especie a través del campo id_especie para obtener la especie asociada a la mascota.
- Se utiliza la cláusula ORDER BY para ordenar los resultados primero por el identificador del propietario y luego por el identificador de la mascota, facilitando la visualización agrupada de las mascotas pertenecientes a cada propietario.

Código de Fuente

```
-- 1. Listado de propietarios con sus mascotas, especie y raza.  
SELECT  
    p.id_propietario,  
    p.nombre AS nombre_propietario,  
    p.apellido AS apellido_propietario,  
    m.id_mascota,  
    m.nombre AS nombre_mascota,  
    e.nombre AS especie,  
    r.nombre AS raza  
FROM propietario p  
INNER JOIN mascota m ON p.id_propietario =  
m.id_propietario  
INNER JOIN raza r ON m.id_raza = r.id_raza  
INNER JOIN especie e ON r.id_especie = e.id_especie  
ORDER BY p.id_propietario, m.id_mascota;
```


Resultado Esperado

123 id	AZ nombre_propietario	AZ apellido_propietario	123 id	AZ nombre_mascota	AZ especie	AZ raza
1	Carlos	Martínez	1	Max	Perro	Labrador Retriever
1	Carlos	Martínez	76	Max	Perro	Labrador Retriever
1	Carlos	Martínez	151	Firulais	Perro	Pastor Alemán
2	Ana	López	2	Luna	Perro	Pastor Alemán
2	Ana	López	77	Luna	Perro	Pastor Alemán
2	Ana	López	153	Nina	Perro	Pastor Alemán
3	José	Hernández	3	Kiwi	Perro	Bulldog Inglés
3	José	Hernández	78	Kiwi	Perro	Bulldog Inglés
4	María	García	4	Bunny	Gato	Siamés
4	María	García	79	Bunny	Gato	Siamés
5	Luis	Ramírez	5	Nemo	Gato	Persa
5	Luis	Ramírez	80	Nemo	Gato	Persa
6	Fernanda	Castillo	6	Tuga	Gato	Maine Coon
6	Fernanda	Castillo	81	Tuga	Gato	Maine Coon
7	Ricardo	Flores	7	Iggy	Ave	Canario Europeo
7	Ricardo	Flores	82	Iggy	Ave	Canario Europeo
8	Sofía	Vásquez	8	Betty	Ave	Periquito Australiano
8	Sofía	Vásquez	83	Betty	Ave	Periquito Australiano
9	Diego	Morales	9	Roco	Ave	Cacatúa
9	Diego	Morales	84	Roco	Ave	Cacatúa
10	Valeria	Ortega	10	Canela	Conejo	Conejo Holandés
10	Valeria	Ortega	85	Canela	Conejo	Conejo Holandés
11	Andrés	Reyes	11	Spirit	Conejo	Conejo Angora
11	Andrés	Reyes	86	Spirit	Conejo	Conejo Angora
12	Paula	Navarro	12	Lola	Conejo	Conejo Rex

2. MASCOTAS MÁS ATENDIDAS POR MES

Muestra la cantidad de atenciones médicas recibidas por cada mascota en cada mes.

Tablas Involucradas

TABLA	TIPO DE JOIN	ROL EN LA CONSULTA
consulta	Tabla principal	Obtiene el total de atenciones.
mascota	INNER JOIN	Muestra el identificador de la mascota y su nombre.

Lógica de la Consulta

- Se toma la tabla consulta como base principal. A partir de ella, se aplica la función DATE_TRUNC para agrupar las citas por mes exacto, y se utiliza COUNT para obtener el total de atenciones brindadas en cada uno de esos períodos.
- Mediante un INNER JOIN, se realiza la unión con la tabla mascota, lo que permite mostrar el id_mascota y su nombre.
- Se utiliza GROUP BY para agrupar la información a través de la función DATE_TRUNC, el identificador y el nombre de la mascota, vinculando así las citas mensuales con cada paciente.

- La cláusula ORDER BY organiza los resultados cronológicamente por mes y, de manera descendente, por el total de atenciones recibidas.

Código de Fuente

```
-- 2. Mascotas más atendidas por mes.
SELECT
    DATE_TRUNC('month', c.fecha_hora_inicio)::date AS
mes,
    m.id_mascota,
    m.nombre AS mascota,
    COUNT(c.id_consulta) AS total_atenciones
FROM consulta c
INNER JOIN mascota m ON c.id_mascota = m.id_mascota
GROUP BY DATE_TRUNC('month', c.fecha_hora_inicio),
m.id_mascota, m.nombre
ORDER BY mes, total_atenciones DESC, mascota;
```

Resultado Esperado

🕒 mes ▼	123 id_mascota ▼	A-Z mascota ▼	123 total_atenciones ▼
2025-01-01	143	Bandido	1
2025-01-01	257	Bigotes	1
2025-01-01	169	Blanca	1
2025-01-01	251	Blanca	1
2025-01-01	183	Boa	1
2025-01-01	175	Copito	1
2025-01-01	253	Coral	1
2025-01-01	194	Lily	1
2025-01-01	225	Luna	1
2025-01-01	147	Mora	1
2025-01-01	200	Mora	1
2025-01-01	157	Nieves	1

3. VETERINARIO CON MAYOR NÚMERO DE CONSULTAS POR TRIMESTRE

La consulta identifica el veterinario que ha recibido el mayor número de consultas filtrado por trimestre. Esto permite identificar el personal con mayor desempeño.

Tablas Involucradas

TABLA	TIPO DE JOIN	ROL EN LA CONSULTA
consulta	Tabla principal	Contiene las consultas registradas y sirve como base para calcular la cantidad de atenciones por veterinario en cada trimestre.
veterinario	INNER JOIN	Permite identificar al veterinario que realizó cada consulta y mostrar sus datos en el resultado final.

Lógica de la Consulta

- Se define una estructura temporal denominada como `consultas_por_trimestre`, esto permite crear una base para calcular la cantidad de consultas atendidas por trimestre en el año.
- Se une la tabla `veterinario` mediante un `INNER JOIN`. Asociando de manera directa cada cita con el veterinario que atendió.
- La función `DATE_TRUNC`, extrae la fecha de la cita al inicio de su trimestre correspondiente y la transforma a un formato de fecha más limpio.
- `COUNT` permite contabilizar el total de consultas que acumuló cada veterinario.
- `GROUP BY` consolida los registros, lo que permite obtener una única fila por cada veterinario en cada trimestre.
- Se utiliza la función `RANK()` juntamente con la función `PARTITION BY` se dividen los datos por trimestre, y con el `ORDER BY` se ordena a los veterinarios de mayor a menor cantidad de consultas.
- Además, se aplica `WHERE posicion = 1`. Esto muestra únicamente el veterinario que tenga el mayor número de consultas.
- Los resultados se ordenan cronológicamente mediante `ORDER BY trimestre`, facilitando su interpretación y análisis.

Código de Fuente

```
-- 3. Veterinario con mayor número de consultas por
trimestre.
WITH consultas_por_trimestre AS (
    SELECT
        DATE_TRUNC('quarter', c.fecha_hora_inicio)::date AS
trimestre,
        v.id_veterinario,
        v.nombre || ' ' || v.apellidos AS veterinario,
        COUNT(c.id_consulta) AS total_consultas,
        RANK() OVER (
            PARTITION BY DATE_TRUNC('quarter',
c.fecha_hora_inicio)
            ORDER BY COUNT(c.id_consulta) DESC
        ) AS posicion
    FROM consulta c
    INNER JOIN veterinario v ON c.id_veterinario =
v.id_veterinario
    GROUP BY DATE_TRUNC('quarter', c.fecha_hora_inicio),
v.id_veterinario, v.nombre, v.apellidos
)
SELECT
    trimestre,
    id_veterinario,
    veterinario,
    total_consultas
FROM consultas_por_trimestre
WHERE posicion = 1
ORDER BY trimestre;
```

Resultado Esperado

🕒 trimestre	123 id_veterinario	A-Z veterinario	123 total_consultas
2025-01-01	21	Héctor Romero	7
2025-04-01	13	Fernando Silva	6
2025-04-01	32	Patricia Benítez	6
2025-07-01	26	Andrea Castro	7
2025-07-01	24	Gabriela Chávez	7
2025-07-01	40	Liliana Moreno	7
2025-10-01	37	Javier Núñez	5
2025-10-01	35	Óscar Fuentes	5

4. MEDICAMENTOS PRESCRITOS CON MAYOR FRECUENCIA

Se muestra los medicamentos que se registran con mayor frecuencia con el propósito de optimizar el abastecimiento de medicinas, y tener una excelente atención.

Tablas Involucradas

TABLA	TIPO DE JOIN	ROL EN LA CONSULTA
Tratamiento_medicamento	Tabla principal	Contiene el conteo de las veces prescrito y la suma de la cantidad total de medicinas prescritas.
medicamento	INNER JOIN	Obtiene el identificador, nombre y la marca perteneciente a una medicina específica.

Lógica de la Consulta

- Se utiliza tratamiento_medicamento como la tabla principal, de la cual se extrae el conteo mediante la función COUNT de las veces prescrito y la sumatoria de la cantidad_total_prescrita mediante la función SUM.
- La tabla medicamento se une mediante un INNER JOIN con el propósito de obtener el id_medicamento, nombre y la marca asignada a cada tipo de medicamento.
- GROUP BY, se agrupan los registros por el ID, el nombre y la marca del medicamento, lo que permite consolidar las métricas de la tabla principal y garantizar que cada producto se muestre una sola vez en resultado.
- Se ordena los datos de forma descendente según las veces que se prescribió el medicamento y, bajo el mismo criterio descendente, por la cantidad total acumulada.

Código Fuente

```
-- 4. Medicamentos prescritos con mayor frecuencia.  
SELECT  
    med.id_medicamento,  
    med.nombre AS medicamento,  
    med.marca,  
    COUNT(tm.id_medicamento) AS veces_prescrito,  
    SUM(tm.cantidad_prescrita) AS  
    cantidad_total_prescrita  
FROM tratamiento_medicamento tm
```

```

INNER JOIN medicamento med ON tm.id_medicamento =
med.id_medicamento
GROUP BY med.id_medicamento, med.nombre, med.marca
ORDER BY veces_prescrito DESC, cantidad_total_prescrita
DESC, medicamento;

```

Resultado Esperado

123 id_medico ▼	A-Z medicamento ▼	A-Z marca ▼	123 ▼	123 cantidad_total_prescrita ▼
76	Anestésico Veterinario	SurgiVet	7	65
51	Antibiótico Canino	VetCare	7	65
26	Vacuna Rabia Plus	VetVacc	7	65
52	Antiinflamatorio Equino	HorseMed	6	77
77	Sedante Clínico	SurgiVet	6	77
27	Suplemento Digestivo	BioPet	6	77
25	Anticonvulsivo Vet	NeuroPet	5	98
100	Suplemento Platinum	ElitePet	5	98
50	Suplemento Premium Gold	ElitePet	5	98
75	Tratamiento Digestivo	DigestVet	5	98
3	Vitaminas Premium	PetLabs	5	82
78	Antibiótico Exótico Plus	ExoticVet	5	75
28	Antipulgas Premium	PetShield	5	75
4	Jarabe Respiratorio	VetCare	5	75
53	Suplemento Multivitamínico	NutriPet	5	75
64	Antialérgico Premium	AllergyVet	5	38
39	Antibiótico Equino	HorseMed	5	38
15	Calmante Natural	GreenPet	5	38
89	Suplemento Premium Silver	ElitePet	5	38

5. INGRESOS TOTALES POR ESPECIALIDAD VETERINARIA

Esta consulta muestra los ingresos totales generados por cada especialidad veterinaria, así como la cantidad de consultas asociadas a cada una. Su propósito es identificar cuáles especialidades aportan mayores ingresos a la clínica, facilitando el análisis financiero y la toma de decisiones relacionadas con la gestión de recursos y servicios veterinarios.

Tablas Involucradas

TABLA	TIPO DE JOIN	ROL EN LA CONSULTA
especialidad	Tabla principal	Extrae el identificador de la especialidad y el nombre perteneciente.
veterinario	INNER JOIN	Permite la conexión con la tabla consulta.
consulta	INNER JOIN	Permite la unión con la tabla factura.
factura	INNER JOIN	Obtiene los ingresos totales.

Lógica de la Consulta

- La tabla especialidad se utiliza como recurso principal para mostrar el número de identificación y nombre de la especialidad veterinaria.
- Se realiza un INNER JOIN con la tabla veterinario a través del campo id_especialidad, lo que permite asociar cada especialidad con los profesionales que pertenecen a ella.
- Posteriormente, se vincula la tabla consulta mediante el id_veterinario para poder conectar a los especialistas con las citas médicas que han atendido.
- Se aplica la función COUNT(DISTINCT id_consulta) para calcular la cantidad neta de consultas realizadas en cada especialidad, asegurando que no se contabilicen registros duplicados.
- Se emplea la función SUM(total_a_pagar) para obtener la sumatoria de los ingresos totales que ha generado cada especialidad veterinaria.
- Los datos se consolidan por el identificador y el nombre de la especialidad mediante GROUP BY. Se organizan de mayor a menor según las ganancias obtenidas utilizando un ORDER BY ingresos_totales DESC.

Código Fuente

```
-- 5. Ingresos totales por especialidad veterinaria.
SELECT
    esp.id_especialidad,
    esp.nombre AS especialidad,
    COUNT(DISTINCT c.id_consulta) AS total_consultas,
    SUM(f.total_a_pagar) AS ingresos_totales
```

```

FROM especialidad esp
INNER JOIN veterinario v ON esp.id_especialidad =
v.id_especialidad
INNER JOIN consulta c ON v.id_veterinario =
c.id_veterinario
INNER JOIN factura f ON c.id_consulta = f.id_consulta
GROUP BY esp.id_especialidad, esp.nombre
ORDER BY ingresos_totales DESC;

```

Resultado Esperado

123 id_especialidad	A-Z especialidad	123 total_consultas	123 ingresos_totales
5	Oftalmología Veterinaria	30	36.834,43
2	Cirugía Veterinaria	24	33.123,08
11	Odontología Veterinaria	34	32.780,6
13	Nutrición Veterinaria	27	32.763,5
12	Oncología Veterinaria	22	31.006,54
1	Medicina General Veterinaria	29	29.788,44
10	Urgencias Veterinarias	32	29.635,14
14	Rehabilitación y Fisioterapia	28	29.160,54
7	Traumatología Veterinaria	31	28.247,79
15	Reproducción Veterinaria	35	27.847,15
6	Neurología Veterinaria	22	23.712,63
8	Medicina Interna	21	17.101,69
3	Dermatología Veterinaria	30	17.051,44
9	Animales Exóticos	19	7.753,6
4	Cardiología Veterinaria	16	7.597,9

6. PROPIETARIOS CON MASCOTAS QUE NO HAN ASISTIDO A CONSULTAS EN LOS ÚLTIMOS MESES

Muestra los propietarios con mascotas que no han registrado asistencia durante los últimos meses, esto permite tomar el control para registro de los antecedentes clínicos de una mascota en específico.

Tablas Involucradas

TABLA	TIPO DE JOIN	ROL EN LA CONSULTA
propietario	Tabla principal	Posee el identificador de cada propietario, el nombre y apellido.
mascota	INNER JOIN	Muestra el id de la mascota y su nombre.

Lógica de la Consulta

- La tabla propietario se utiliza como base, de la cual se extrae el identificador del propietario y su nombre.
- Se realiza una unión de tablas mediante un INNER JOIN con mascota, lo cual permite mostrar el nombre y el identificador de cada mascota.
- Se aplica un filtro en la cláusula WHERE mediante la subconsulta NOT EXISTS para evaluar el historial médico de cada animal y descartar a aquellos que registren actividad reciente.
- Dentro de dicha subconsulta, se analiza la tabla consulta relacionándola por medio del id_mascota y estableciendo una condición temporal para buscar citas cuya fecha de inicio sea mayor o igual a los últimos seis meses (CURRENT_DATE - INTERVAL '6 months').
- ORDER BY, ordena primero por el nombre del propietario y, en segunda instancia, por el nombre de la mascota.

Código Fuente

```
-- 6. Propietarios con mascotas que no han asistido a
consultas en los últimos 6 meses.
SELECT
    p.id_propietario,
    p.nombre || ' ' || p.apellido AS propietario,
    m.id_mascota,
    m.nombre AS mascota
FROM propietario p
INNER JOIN mascota m ON p.id_propietario =
m.id_propietario
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM consulta c
```

```

WHERE c.id_mascota = m.id_mascota
AND c.fecha_hora_inicio >= CURRENT_DATE - INTERVAL
'6 months'
)
ORDER BY propietario, mascota;

```

Resultado Esperado

123 id_propietario	A-Z propietario	123 id_mascota	A-Z mascota
27	Adrián Luna	27	Bigotes
126	Alejandra Parada	176	Bruno
126	Alejandra Parada	177	Iggy
126	Alejandra Parada	178	Leo
51	Alejandro Quinteros	51	Bolt
87	Alex Mendoza	93	Mía
87	Alex Mendoza	94	Nugget
2	Ana López	2	Luna
142	Andrea Funes	227	Boa
142	Andrea Funes	225	Luna
142	Andrea Funes	228	Merina
142	Andrea Funes	226	Spike
32	Andrea Ortiz	32	Mimi
11	Andrés Reyes	11	Zeus
135	Armando Bonilla	204	Capi
135	Armando Bonilla	205	Copito
135	Armando Bonilla	203	Trueno
79	Armando Campos	79	Cielo
42	Beatriz Mora	42	Moka
140	Beatriz Pérez	218	Kiwi
140	Beatriz Pérez	220	Lana

7. MASCOTAS CON ALERGIAS REGISTRADAS Y MEDICAMENTO ASOCIADO

Se muestra un registro detallado de las mascotas que padecen alergias diagnosticadas junto con sus respectivos medicamentos asociados, lo cual permite mantener un control estricto y ordenado del historial clínico de cada paciente.

Tablas Involucradas

TABLA	TIPO DE JOIN	ROL EN LA CONSULTA
mascota_alergia	Tabla principal	Extrae las descripciones de la condición clínica de la mascota, específicamente: alergias.
mascota	INNER JOIN	Obtiene el identificador de la mascota y su nombre.
propietario	INNER JOIN	Extrae los datos del propietario, incluyenfo el nombre y apellido.
medicamento	INNER JOIN	Muestra el medicamento asignado para cada caso.

Lógica de Negocio

- Se utiliza la tabla **mascota_alergia** como la base para extraer los campos específicos de los padecimientos tales como la severidad, la reacción alérgica y la fecha en la que se detectó cada caso.
- Se realiza un INNER JOIN con la tabla **mascota** mediante el campo **id_mascota** con el propósito de obtener los datos de identificación y el nombre de cada mascota asociada.
- Se vincula la tabla **propietario** a través del campo **id_propietario** mediante una unión INNER JOIN para asociar la mascota con su respectivo dueño. Se concatena el nombre y el apellido del cliente.
- La tabla **medicamento** se une mediante un INNER JOIN a través del **id_medicamento** para extraer el nombre exacto del fármaco que está vinculado a la alergia registrada.
- Los resultados se organizan mediante un ORDER BY, el cual clasifica la información primero por el nivel de severidad de la alergia y posteriormente de manera alfabética por el nombre de la mascota.

Código Fuente

```
-- 7. Mascotas con alergias registradas y medicamento
asociado.
SELECT
    m.id_mascota,
    m.nombre AS mascota,
    p.nombre || ' ' || p.apellido AS propietario,
    med.nombre AS medicamento,
    ma.severidad,
    ma.reaccion,
    ma.fecha_deteccion
FROM mascota_alergia ma
INNER JOIN mascota m ON ma.id_mascota = m.id_mascota
INNER JOIN propietario p ON m.id_propietario =
p.id_propietario
INNER JOIN medicamento med ON ma.id_medimento =
med.id_medimento
ORDER BY ma.severidad, m.nombre;
```

Resultado Esperado

id_mascota	AZ mascota	AZ propietario	AZ medicamento	AZ severidad	AZ reaccion	fecha_deteccion
227	Boa	Andrea Funes	Vacuna Exótica Premium	Critico	Dificultad respiratoria severa	2026-02-08
73	Burbuja	Marco Sorto	Suplemento Aviar	Critico	Colapso respiratorio	2025-03-19
245	Kiwi	Raúl Guardado	Antibiótico Premium	Critico	Anafilaxia	2026-06-01
120	Koda	Paola Granados	Antiparasitario Avanzado	Critico	Dificultad respiratoria severa	2025-08-03
33	Lucky	Javier Núñez	Jarabe Digestivo	Critico	Anafilaxia	2026-05-18
84	Luna	Gloria Orellana	Rehidratante Avanzado	Critico	Reacción sistémica fuerte	2026-06-15
93	Mía	Alex Mendoza	Suplemento Inmunológico	Critico	Shock alérgico severo	2025-07-25
233	Mora	Mónica Valdez	Antipulgas Ultra	Critico	Reacción sistémica fuerte	2026-04-28
241	Nina	Paula Rosales	Suplemento Platinum	Critico	Shock alérgico	2026-06-10
214	Pekín	Glenda Mata	Anestésico Veterinario	Critico	Shock alérgico	2026-05-19
210	Porky	Víctor Manuel Rivas	Suplemento Inmunológico	Critico	Colapso respiratorio	2026-01-19
250	Rex	Liliana Ayala	Sedante Clínico	Critico	Dificultad respiratoria severa	2026-03-14
65	Simón	Jonathan Figueroa	Vacuna Triple Felina	Critico	Shock alérgico	2026-04-11
87	Toby	Carmen Perdomo	Suplemento Omega 3	Critico	Dificultad respiratoria	2025-12-20
248	Tokay	Raúl Guardado	Antibiótico Bovino	Critico	Reacción sistémica severa	2026-06-16
68	Trueno	Lorena Henríquez	Antibiótico Premium	Critico	Reacción sistémica	2026-03-10
41	Apolo	Raúl Estrada	Antibiótico Inyectable	Grave	Hinchazón generalizada	2025-05-20
104	Bunny	Katherine Flores	Protector Articular Plus	Grave	Hinchazón severa	2026-01-08
56	Iggy	Melissa Palacios	Antigarrapatas Forte	Grave	Vómitos repetidos	2025-07-16
188	Kiwi	Rosa María Ochoa	Sedante Profesional	Grave	Hinchazón generalizada	2025-12-05

8. PROPIETARIOS QUE TIENEN MÁS DE UNA MASCOTA

Filtra los resultados mediante la cantidad de mascotas por propietario, esto permite un mayor control sobre la relación que existe entre los propietarios y sus respectivas mascotas registradas en el sistema.

Tablas Involucradas

TABLA	TIPO DE JOIN	ROL EN LA CONSULTA
propietario	Tabla principal	Obtiene el identificador del propietario, el nombre concatenado con el apellido.
mascota	INNER JOIN	Contabiliza el total de mascotas.

Lógica de Negocio

- La tabla propietario es la base de la consulta, esta permite extraer el identificador del propietario asignado, y el nombre completo, el cual se concatena entre los campos nombre y apellido.
- Se realiza la vinculación de la tabla mascota mediante un INNER JOIN estos se conectan mediante el campo id_propietario, este permite contabilizar el total de mascotas através de la función COUNT.
- Se aplica la cláusula HAVING para filtrar los resultados agrupados, asegurando que únicamente se muestren aquellos propietarios que tengan contabilizada una cantidad mayor a una mascota.
- Se agrupan los registros mediante la cláusula GROUP BY utilizando el ID, el nombre y el apellido del propietario, lo que consolida el historial en una única línea por cada cliente.
- Finalmente, la información se organiza a través de un ORDER BY de forma descendente según el total de mascotas registradas y, de manera complementaria, en orden alfabético por el nombre del propietario.

Código Fuente

```
-- 8. Propietarios que tienen más de una mascota.  
SELECT  
    p.id_propietario,  
    p.nombre || ' ' || p.apellido AS propietario,  
    COUNT(m.id_mascota) AS total_mascotas  
FROM propietario p  
INNER JOIN mascota m ON p.id_propietario =  
    m.id_propietario  
GROUP BY p.id_propietario, p.nombre, p.apellido  
HAVING COUNT(m.id_mascota) > 1  
ORDER BY total_mascotas DESC, propietario;
```

Resultado Esperado

123 id_propietario	A-Z propietario	123 total_mascotas
142	Andrea Funes	4
150	Cecilia Navas	4
141	Héctor Miranda	4
145	Javier Cárcamo	4
148	Liliana Ayala	4
144	Mónica Valdez	4
143	Pablo Moreno	4
146	Paula Rosales	4
147	Raúl Guardado	4
149	Sergio Vega	4
126	Alejandra Parada	3

9. DURACIÓN DE CONSULTAS FINALIZADAS

El propósito de esta función es evaluar el tiempo transcurrido en cada cita, lo cual permite optimizar la gestión de la agenda y mejorar la eficiencia en los tiempos de atención médica.

Tablas Involucradas

TABLA	TIPO DE JOIN	ROL EN LA CONSULTA
consulta	Tabla principal	Muestra el identificador de la consulta y las fechas de inicio y finalización de la consulta.
mascota	INNER JOIN	Permite la extracción del nombre de la mascota.
veterinario	INNER JOIN	Permite obtener el nombre y apellido del veterinario

Lógica del Negocio

- Se utiliza la tabla consulta como base principal, la cual permite la extracción del identificador de cada consulta, juntamente con las fechas de hora de inicio y final de cada consulta,.
- Se une la tabla mascota mediante un INNER JOIN a través del campo id_mascota, esto permite asociar cada mascota a su cita correspondiente y su nombre.
- Se realiza un INNER JOIN con la tabla veterinario utilizando el campo id_veterinario para conectar la cita con el profesional específico que asistió a la mascota, concatenando su nombre y apellidos en una sola columna descriptiva.
- Se aplica un filtro en la cláusula WHERE para garantizar que la consulta únicamente devuelva los registros cuyo estado sea 'Finalizada' y donde se verifique que la fecha y hora de finalización no contenga valores nulos.
- Finalmente, la información resultante se organiza a través de la cláusula ORDER BY de manera descendente en función del tiempo de duración calculado para cada una de las consultas.

Código Fuente

```
-- 9. Duración de consultas finalizadas.
SELECT
    c.id_consulta,
    m.nombre AS mascota,
    v.nombre || ' ' || v.apellidos AS veterinario,
    c.fecha_hora_inicio,
    c.fecha_hora_finalizar,
    c.fecha_hora_finalizar - c.fecha_hora_inicio AS
    duracion
FROM consulta c
INNER JOIN mascota m ON c.id_mascota = m.id_mascota
INNER JOIN veterinario v ON c.id_veterinario =
    v.id_veterinario
WHERE c.estado = 'Finalizada'
    AND c.fecha_hora_finalizar IS NOT NULL
ORDER BY duracion DESC;
```

Resultado Esperado

	123 id_consulta	AZ mascota	AZ veterinario	🕒 fecha_hora_inicio	🕒 fecha_hora_finalizar	🕒 duracion
1	121	Luna	Iván Lara	2025-05-04 10:00:00.000	2025-05-04 18:15:00.000	08:15:00
2	47	Copo	Raúl Estrada	2025-03-10 08:30:00.000	2025-03-10 15:40:00.000	07:10:00
3	18	Milo	Pablo Valle	2025-09-20 13:00:00.000	2025-09-20 19:45:00.000	06:45:00
4	133	Piolín	Javier Núñez	2025-03-25 13:20:00.000	2025-03-25 19:40:00.000	06:20:00
5	109	Bandido	Diana Luna	2025-02-24 09:30:00.000	2025-02-24 15:20:00.000	05:50:00
6	63	Koda	Diego Cruz	2025-09-11 13:20:00.000	2025-09-11 19:10:00.000	05:50:00
7	25	Chispa	Andrea Castro	2025-08-07 09:15:00.000	2025-08-07 14:45:00.000	05:30:00
8	76	Bandido	Óscar Fuentes	2025-08-09 11:30:00.000	2025-08-09 16:45:00.000	05:15:00
9	238	Rex	Liliana Moreno	2025-08-07 13:30:00.000	2025-08-07 18:20:00.000	04:50:00
10	182	Max	Mónica Reyna	2025-09-21 13:00:00.000	2025-09-21 17:50:00.000	04:50:00
11	288	Pekín	Liliana Moreno	2025-08-08 13:30:00.000	2025-08-08 18:20:00.000	04:50:00
12	338	Nube	Pablo Valle	2025-08-09 13:25:00.000	2025-08-09 18:15:00.000	04:50:00
13	7	Toby	Gabriela Chávez	2025-02-17 13:10:00.000	2025-02-17 17:45:00.000	04:35:00
14	40	Kira	José Flores	2025-05-25 08:15:00.000	2025-05-25 12:50:00.000	04:35:00
15	206	Relámpago	Óscar Fuentes	2025-08-17 13:30:00.000	2025-08-17 18:00:00.000	04:30:00
16	65	Simón	Elena Torres	2025-05-01 09:15:00.000	2025-05-01 13:45:00.000	04:30:00
17	230	Tormenta	Mónica Reyna	2025-08-29 13:20:00.000	2025-08-29 17:50:00.000	04:30:00
18	280	Porky	Javier Núñez	2025-08-31 13:15:00.000	2025-08-31 17:45:00.000	04:30:00
19	330	Pluma	Beatriz Aguilera	2025-09-01 13:20:00.000	2025-09-01 17:45:00.000	04:25:00
20	256	Nube	Gabriela Chávez	2025-08-11 13:45:00.000	2025-08-11 18:10:00.000	04:25:00
21	268	Capi	Lucía Reyes	2025-09-16 14:10:00.000	2025-09-16 18:30:00.000	04:20:00
22	186	Toki	Eduardo Salazar	2025-08-25 14:10:00.000	2025-08-25 18:30:00.000	04:20:00
23	166	Pelusa	Beatriz Aguilera	2025-08-14 13:00:00.000	2025-08-14 17:20:00.000	04:20:00

10. MEDICAMENTOS PRESCRITOS A MASCOTAS QUE TIENEN ALERGIA AL MISMO MEDICAMENTO

El propósito de esta consulta es identificar aquellas mascotas que tienen alergia a un medicamento en específico, con el fin de emitir alertas de seguridad clínica y prevenir reacciones adversas que pongan en peligro la salud del paciente.

Tablas Involucradas

TABLA	TIPO DE JOIN	ROL EN LA CONSULTA
Tratamiento_medicamento	Tabla principal	Muestra las dosis y frecuencia del tratamiento asignado.
medicamento	INNER JOIN	Extrae el identificador del medicamento y el nombre.
tratamiento	INNER JOIN	Obtiene el identificador del tratamiento.
diagnostico	INNER JOIN	Permite conexión con la tabla consulta.
consulta	INNER JOIN	Permite conexión con tabla mascota.
mascota	INNER JOIN	Extrae el identificador de mascota y el nombre.
mascota_alergia	INNER JOIN	Obtiene la severidad y reacción de la tabla mascota_alergia

Lógica de la Consulta

- Se toma tratamiento_medicamento como base para extraer los campos dosis y frecuencia del fármaco recetado.
- Se vincula la tabla medicamento con un INNER JOIN usando id_medicamento para obtener el nombre del producto.
- Se enlazan en cadena las tablas tratamiento, diagnostico y consulta mediante sus ID (id_tratamiento, id_diagnostico, id_consulta) para conectar la receta con la cita médica.
- Se une la tabla mascota a través de id_mascota para identificar al paciente por su nombre.

- Se realiza el cruce clave con mascota_alergia mediante un INNER JOIN bajo una doble condición: que coincidan tanto el id_mascota como el id_medicamento. Esto filtra únicamente los casos de riesgo, obteniendo los campos severidad y reaccion.
- Finalmente, la cláusula ORDER BY organiza los resultados por el nivel de severidad y, de forma alfabética, por el nombre de la mascota y del medicamento.

Código Fuente

```
-- 10. Medicamentos prescritos a mascotas que tienen alergia
al mismo medicamento.
```

```
SELECT
    m.id_mascota,
    m.nombre AS mascota,
    med.id_medicamento,
    med.nombre AS medicamento,
    ma.severidad AS severidad_alergia,
    ma.reaccion,
    tm.dosis,
    tm.frecuencia,
    t.id_tratamiento
FROM tratamiento_medicamento tm
INNER JOIN medicamento med ON tm.id_medicamento =
med.id_medicamento
INNER JOIN tratamiento t ON tm.id_tratamiento =
t.id_tratamiento
INNER JOIN diagnostico d ON t.id_diagnostico =
d.id_diagnostico
INNER JOIN consulta c ON d.id_consulta = c.id_consulta
INNER JOIN mascota m ON c.id_mascota = m.id_mascota
INNER JOIN mascota_alergia ma
    ON ma.id_mascota = m.id_mascota
    AND ma.id_medicamento = med.id_medicamento
ORDER BY ma.severidad, m.nombre, med.nombre;
```

Resultado Esperado

123 id_mascota	AZ mascota	123 id_me	AZ medicamento	AZ severidad_alerç	AZ reaccion	AZ dosis	AZ frecuencia	123 id_tratamien
142	Nevado	18	Antialérgico Pet	Leve	Picazón leve	1 tableta	cada 24h	12
18	Milo	3	Vitaminas Premium	Moderado	Dermatitis leve	1 tableta	cada 12h	1

Triggers Documentados

1. VALIDACIÓN DE ALERGIAS MÉDICAS AL RECETAR UN MEDICAMENTO

Descripción: Este trigger intercepta cualquier intento de añadir un medicamento a un tratamiento. Su propósito es verificar si la mascota asociada a la consulta médica posee antecedentes registrados de alergia o hipersensibilidad a dicho componente, actuando como un mecanismo automatizado de seguridad clínica.

- **Tablas que se ven involucradas:**
 - tratamiento_medimento (tabla que dispara el evento)
 - Tablas: tratamiento, diagnostico, consulta y mascota_alergia (tablas consultadas para realizar la verificación).
- **Lógica que sigue:**
 - El disparador actúa en un evento BEFORE INSERT o BEFORE UPDATE por cada fila afectada.
 - Utiliza el identificador del tratamiento en cuestión (NEW.id_tratamiento) para navegar de forma inversa a través de las llaves foráneas hasta determinar el ID de la mascota atendida.
 - Realiza una búsqueda relacional en la tabla mascota_alergia comparando el ID de la mascota con el ID del medicamento que se pretende recetar (NEW.id_medimento).
 - Si el conteo de registros coincidentes es superior a cero, el disparador cancela la transacción de inmediato para evitar poner en riesgo la salud del animal.
- **Función a la que recurre:** fn_verificar_alergia_medimento()
- **Qué mensaje mostrará cuando se active:** ERROR: Error: No se puede recetar este medicamento. La mascota es alérgica a él.
- **Código fuente:**

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_verificar_alergia_medimento()  
RETURNS TRIGGER AS $$
```

```

DECLARE
    v_id_mascota BIGINT;
    v_existe_alergia INT;
BEGIN
    -- 1. Encontrar el id_mascota a partir del id_tratamiento que
    se está insertando
    SELECT c.id_mascota INTO v_id_mascota
    FROM tratamiento t
    JOIN diagnostico d ON t.id_diagnostico = d.id_diagnostico
    JOIN consulta c ON d.id_consulta = c.id_consulta
    WHERE t.id_tratamiento = NEW.id_tratamiento;

    -- 2. Contar si la mascota tiene registrada una alergia a ESTE
    medicamento específico
    SELECT COUNT(*) INTO v_existe_alergia
    FROM mascota_alergia
    WHERE id_mascota = v_id_mascota
    AND id_medicamento = NEW.id_medicamento;

    -- 3. Si el conteo es mayor a 0, significa que sí es alérgica
    IF v_existe_alergia > 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Error: No se puede recetar este
        medicamento. La mascota es alérgica a él.';
    END IF;

    -- Si no es alérgica, que la inserción continúe normalmente
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- =====
-- Trigger
-- =====

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_verificar_alergia_medicamento
BEFORE INSERT OR UPDATE ON tratamiento_medicamento
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_verificar_alergia_medicamento();

```

2. AUTOMATIZACIÓN Y CONGELACIÓN DEL PRECIO HISTÓRICO DE RECETAS

Descripción: Garantiza la consistencia financiera de la clínica veterinaria al automatizar la asignación de precios en el detalle de los tratamientos basándose en el tarifario vigente. Adicionalmente, actúa como un control de auditoría interna que prohíbe la alteración o manipulación manual posterior de las columnas monetarias y de catálogo una vez emitido el registro.

- **Tablas que se ven involucradas:**

- tratamiento_medicamento (tabla que dispara el evento y sufre la restricción)
- medicamento (tabla consultada para extraer el costo).

- **Lógica que sigue:**

- Si la operación ejecutada es una inserción (INSERT), el disparador busca en la tabla medicamento el valor unitario actual y lo sobrescribe de forma directa en el campo NEW.precio_historico, anulando cualquier error tipográfico del usuario o valor nulo que supere la restricción CHECK.
- Si la operación ejecutada es una edición (UPDATE), compara los valores nuevos con los anteriores. Si se detecta un intento de alteración en el precio histórico (NEW.precio_historico <> OLD.precio_historico) o en el identificador del artículo dispensado (NEW.id_medicamento <> OLD.id_medicamento), el flujo es bloqueado preventivamente.

- **Función a la que recurre:** fn_automatizar_precio_medicamento()
- **Qué mensaje mostrará cuando se active:** **ERROR: Error: El precio histórico de una receta no puede ser modificado. (O en su defecto, el mensaje asociado al cambio de ID del medicamento si es el caso).**
- **Código fuente:**

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_automatizar_precio_medicamento()  
RETURNS TRIGGER AS $$  
DECLARE  
    v_precio_actual NUMERIC(7,2);  
BEGIN  
    -- Si es una inserción nueva, se toma el precio real del  
    medicamento
```

```

IF TG_OP = 'INSERT' THEN
    SELECT costo_unitario INTO v_precio_actual
    FROM medicamento
    WHERE id_medicamento = NEW.id_medicamento;

    -- Le asignamos el precio real al registro que se está
guardando
    NEW.precio_historico := v_precio_actual;

    -- Si intentan hacer un UPDATE, se bloquean los cambios
ELSIF TG_OP = 'UPDATE' THEN
    IF NEW.precio_historico <> OLD.precio_historico THEN
        RAISE EXCEPTION 'Error: El precio histórico de una
receta no puede ser modificado.';
    END IF;

    IF NEW.id_medicamento <> OLD.id_medicamento THEN
        RAISE EXCEPTION 'Error: No puedes cambiar el
medicamento de un tratamiento existente. Elimínalo y crea uno
nuevo.';
    END IF;
END IF;

RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- Trigger

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_automatizar_precio_medicamento
BEFORE INSERT OR UPDATE ON tratamiento_medicamento
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_automatizar_precio_medicamento();

```

3. PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE HORARIOS EN LA AGENDA MÉDICA

Descripción: Este trigger automatiza la gestión operativa y el control del calendario interno de la clínica. Su finalidad es evitar que, debido a descuidos humanos durante el proceso de reserva en la recepción, un médico veterinario sea asignado de manera simultánea a más de una consulta en la misma fecha y bloque horario.

- **Tablas que se ven involucradas:**
 - consulta (actúa como tabla de disparo y tabla de verificación concurrente).
- **Lógica que sigue:**
 - Se ejecuta antes de consolidar el almacenamiento de una nueva cita médica (BEFORE INSERT).
 - Realiza un conteo condicional dentro de la tabla consulta buscando la existencia de filas que coincidan exactamente con tres variables del nuevo registro: el veterinario asignado (NEW.id_veterinario), el día calendarizado (NEW.fecha) y la hora agendada (NEW.hora_consulta).
 - Si la base de datos detecta una superposición horaria preexistente (conteo mayor a cero), detiene la inserción bloqueando el registro duplicado para asegurar el orden operacional de los médicos.
- **Función a la que recurre: fn_evitar_choque_consultas()**
- **Qué mensaje mostrará cuando se active:** ERROR: El veterinario ya tiene otra consulta asignada para la fecha [Fecha_Ingresada] a las [Hora_Ingresada]
- **Código fuente:**

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_evitar_choque_consultas()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_ya_ocupado INT;
BEGIN
    -- Contar si el veterinario ya tiene una consulta ese mismo
    día a esa misma hora
    SELECT COUNT(*) INTO v_ya_ocupado
    FROM consulta
    WHERE id_veterinario = NEW.id_veterinario
    AND fecha_hora_inicio = NEW.fecha_hora_inicio;

    -- Si ya tiene una, bloqueamos el registro
    IF v_ya_ocupado > 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Error: El veterinario ya tiene otra
consulta asignada para la fecha % a las %.', NEW.fecha,
NEW.hora_consulta;
    END IF;
END IF;
```

```

        RETURN NEW;
    END;
    $$ LANGUAGE plpgsql;

-- Trigger

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_evitar_choque_consultas
BEFORE INSERT ON consulta
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_evitar_choque_consultas();

```

Procedimientos Documentadas

NOMBRE	
1	Procedimiento: sp_generar_historial
2	Procedimiento: sp_registrar_consulta
3	Procedimiento: sp_cerrar_consulta
4	Función: fn_calcular_edad_mascota
5	Función: fn_tiene_alergia
6	Función: fn_total_facturado_mascota

1. PROCEDIMIENTO: sp_generar_historial

Genera el historial clínico completo de una mascota a partir de su ID. Muestra datos generales de la mascota, su propietario, especie, raza, alergias registradas, consultas y datos médicos asociados. Esto permite revisar de forma rápida la información clínica de un paciente dentro del sistema.

Tablas Involucradas

TABLA	TIPO DE JOIN	ROL EN LA CONSULTA
-------	--------------	--------------------

mascota	Tabla principal	Permite identificar al paciente consultado.
propietario	INNER JOIN	Muestra el propietario asociado a la mascota.
raza y especie	INNER JOIN	Muestran la clasificación de la mascota.
mascota_alergia y medicamento	INNER JOIN	Muestran alergias registradas y medicamentos asociados.
consulta, veterinario y especialidad	INNER JOIN	Presentan las consultas realizadas y el profesional que atendió.
diagnostico, tratamiento y procedimiento	INNER JOIN	Completan la información clínica del historial.

Lógica del Procedimiento

- Recibe como parámetro el ID de una mascota.
- Busca los datos principales de la mascota y su propietario.
- Muestra las alergias registradas, si existen.
- Recorre las consultas de la mascota y presenta la información médica relacionada.
- Al finalizar, muestra un mensaje indicando el cierre del historial clínico.

Resultado Esperado

Al ejecutar el procedimiento con la mascota ID 1, se muestra el historial clínico de Max, incluyendo su propietario, especie, raza y consultas registradas.

```

Historial clínico
Mascota      : Max (ID: 1)
Especie      : Perro - Labrador Retriever
Propietario: Carlos Martínez
=====

-- Alergias registradas --

-- Consultas --

Consulta #66 | 2026-01-09 08:00:00 | Estado: Finalizada
Motivo       : Chequeo rutinario
Veterinario: Luis Ramírez (Medicina General Veterinaria)
Descripcion: Control general
Costo        : $25.00

Consulta #1 | 2026-01-09 08:00:00 | Estado: Finalizada
Motivo       : Chequeo rutinario
Veterinario: Luis Ramírez (Medicina General Veterinaria)
Descripcion: Control general
Costo        : $25.00
  > Diagnostico #1 [Leve] (emitido: 2024-02-11): Chequeo general sin complicaciones
    Procedimiento: Radiografía | Fecha: 2024-02-11 | $45.00
    Observaciones: Procedimiento programado sin complicaciones
    Tratamiento #1: Tratamiento antibiótico básico | Duracion: 3 días | Inicio: 2024-02-10
      Medicamento: Vitamina A | Dosis: 1 tableta cada 12h | Cant: 10 | $5.80
    Tratamiento #66: Tratamiento antibiótico básico | Duracion: 3 días | Inicio: 2024-02-10
  > Diagnostico #66 [Leve] (emitido: 2024-02-11): Chequeo general sin complicaciones

Consulta #131 | 2026-06-21 10:30:00 | Estado: Pendiente
Motivo       : Vacunación anual
Veterinario: Luis Ramírez (Medicina General Veterinaria)
Descripcion: N/A
Costo        : $25.00

=====
Fin del historial clínico de Max|
=====

```

2. PROCEDIMIENTO: sp_registrar_mascota

Registra una nueva mascota en el sistema, asociándola a un propietario y una raza existentes. Permite guardar el nombre, sexo, peso actual, fecha de nacimiento, estado reproductivo y descripción física de la mascota. Esto sirve para agregar nuevas mascotas dentro del sistema.

Tablas Involucradas

TABLA	TIPO DE JOIN	ROL EN LA CONSULTA
propietario	Tabla consultada	Verifica que el propietario exista antes de registrar la mascota.
raza	Tabla consultada	Verifica que la raza exista en el sistema.
mascota	Tabla consultada	Almacena la nueva mascota registrada.

Lógica del procedimiento

- Recibe el ID del propietario, ID de la raza, nombre, sexo, peso actual, fecha de nacimiento, estado reproductivo y descripción física.
- Comprueba que el propietario indicado exista.
- Comprueba que la raza indicada exista.
- Inserta la mascota en la tabla correspondiente con los datos proporcionados.
- Muestra un mensaje confirmando que la mascota fue registrada.

Resultado esperado:

```
Firulaís ha sido agregado con éxito al sistema
```

3. PROCEDIMIENTO: `sp_registrar_consulta`

Registra una nueva consulta para una mascota y un veterinario determinados. Permite guardar la fecha de inicio, el motivo de la atención y el costo de la consulta. Esto sirve para agregar nuevas atenciones médicas dentro del sistema.

Tablas Involucradas

TABLA	TIPO DE JOIN	ROL EN LA CONSULTA
mascota	Tabla consultada	Verifica que la mascota exista antes de registrar la consulta.
veterinario	Tabla consultada	Verifica que el veterinario exista en el sistema.
consulta	Tabla modificada	Almacena la nueva consulta en estado Pendiente.

Lógica del Procedimiento

- Recibe el ID de la mascota, ID del veterinario, fecha de inicio, motivo y costo.
- Comprueba que la mascota indicada exista.
- Comprueba que el veterinario indicado exista.
- Inserta la consulta en la tabla correspondiente con estado Pendiente.
- Muestra un mensaje confirmando que la consulta fue registrada.

Resultado Esperado

Al ejecutar el procedimiento, se muestra el mensaje: "Consulta registrada con éxito para la mascota 1".

```
Consulta registrada con éxito para la mascota 1
```

Funciones Documentadas

NOMBRE	
1	Función: fn_calcular_edad_mascota
2	Función: fn_tiene_alergia
3	Función: fn_total_facturado_mascota

1. FUNCIÓN: fn_calcular_edad_mascota

Calcula la edad actual de una mascota utilizando su fecha de nacimiento. Esto permite conocer la edad del paciente sin realizar el cálculo manualmente.

Parámetros

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
p_id_mascota	Identificador de la mascota.

Valor Retornado

Devuelve un número entero que representa la edad de la mascota en años.

Tablas Involucradas

TABLA	TIPO DE JOIN	ROL EN LA CONSULTA
mascota	Tabla principal	Obtiene la fecha de nacimiento de la mascota.

Lógica de la Función

- Recibe como parámetro el ID de la mascota.
- Busca la fecha de nacimiento registrada.
- Si la mascota no existe, muestra un error.
- Calcula la edad en años usando la fecha actual.
- Devuelve la edad como un número entero.

Código Fuente

```
create or replace function
fn_calcular_edad_mascota(p_id_mascota bigint)
returns int
language plpgsql
as $$
declare
    v_fecha_nacimiento date;
    v_edad int;
begin
    select m.fecha_nacimiento
```

```

    into v_fecha_nacimiento
    from mascota m
    where m.id_mascota = p_id_mascota;

    if not found then
        raise exception 'No existe una mascota con id %',
p_id_mascota;
    end if;

    if v_fecha_nacimiento is null then
        return null;
    end if;

    v_edad := date_part('year', age(current_date,
v_fecha_nacimiento));

    return v_edad;
end;
$$;

```

Resultado Esperado

Al ejecutar la función para la mascota ID 1, el resultado obtenido es 6.

```

fn_calcular_edad_mascota|
-----+
                        6|

```

2. FUNCIÓN: fn_tiene_alergia

Verifica si una mascota tiene registrada alergia a un medicamento específico. Sirve como apoyo para evitar prescripciones que puedan representar un riesgo para el paciente.

Parámetros

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
p_id_mascota	Identificador de la mascota.
p_id_medicamento	Identificador del medicamento.

Valor Retornado

Devuelve true si existe alergia registrada y false si no existe.

Tablas Involucradas

TABLA	TIPO DE JOIN	ROL EN LA CONSULTA
mascota_alergia	Tabla principal	Contiene la relación entre mascotas y medicamentos que provocan alergia.

Lógica de la Función

- Recibe el ID de una mascota y el ID de un medicamento.
- Busca si existe una alergia registrada para esa combinación.
- Si encuentra el registro, devuelve verdadero. Si no lo encuentra, devuelve falso.

Código Fuente

```
create or replace function fn_tiene_alergia(p_id_mascota
bigint, p_id_medimento bigint)
returns boolean
language plpgsql
as $$
declare
    v_existe    bigint;
begin
    select ma.id_mascota
    into v_existe
    from mascota_alergia ma
    where ma.id_mascota = p_id_mascota
        and ma.id_medimento = p_id_medimento;

    if found then
        return true;
    else
        return false;
    end if;
end;
$$;
```

Resultado Esperado

Al ejecutar la función con mascota ID 5 y medicamento ID 2, el resultado obtenido es false.

```
fn_tiene_alergia|
-----+
false           |
```

3. Función: fn_total_facturado_mascota

Calcula el total acumulado de facturas asociadas a las consultas de una mascota. Esto permite revisar cuánto se ha facturado por la atención de un paciente específico.

Parámetros

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
p_id_mascota	Identificador de la mascota.

Valor Retornado

Devuelve un valor numérico con el total facturado para la mascota.

Tablas Involucradas

TABLA	TIPO DE JOIN	ROL EN LA CONSULTA
mascota	Tabla consultada	Verifica que la mascota exista.
consulta	INNER JOIN	Relaciona las consultas con la mascota.
factura	INNER JOIN	Suma los montos facturados de esas consultas.

Lógica de la Función

- Recibe como parámetro el ID de la mascota.
- Verifica que la mascota exista.
- Busca las consultas asociadas a esa mascota.
- Suma los totales de las facturas relacionadas.
- Devuelve el total acumulado; si no hay facturas, devuelve 0.

Código Fuente

```
create or replace function
fn_total_facturado_mascota(p_id_mascota bigint)
returns numeric(10,2)
language plpgsql
as $$
declare
    v_id_mascota    bigint;
    v_total         numeric(10,2);
begin
    select m.id_mascota
    into v_id_mascota
    from mascota m
    where m.id_mascota = p_id_mascota;

    if not found then
        raise exception 'No existe una mascota con id
%', p_id_mascota;
    end if;

    select coalesce(sum(f.total_a_pagar), 0)
    into v_total
    from factura f
    join consulta c on c.id_consulta = f.id_consulta
    where c.id_mascota = p_id_mascota;

    return v_total;
end;
$$;
```

Resultado Esperado

Al ejecutar la función para la mascota ID 1, el total facturado obtenido es 45.00

fn_total_facturado_mascota
-----+
45.00